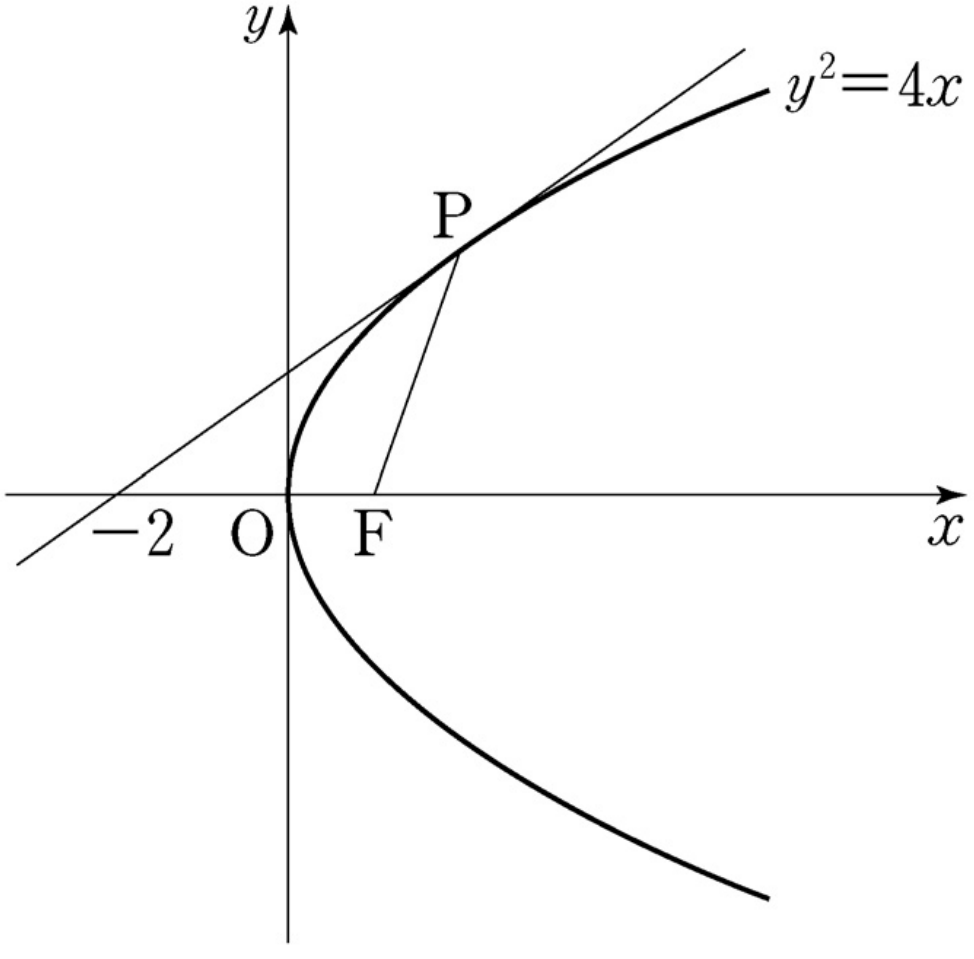
12. 그림과 같이 초점이 F 인 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 한 점 P 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 -2 이다. $\cos(\angle \mathrm{PFO})$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [3점]



① $-\frac{5}{12}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{1}{6}$ ⑤ $-\frac{1}{12}$